Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département d'Informatique

2018/2019

TD N°2

Exercice 1 :

1. 1ère @ IP : 134.10.10.25
   2ème @ IP : 134.20.10.25
   3ème @ IP : 134.10.100.25

On élimine la 2ème @ IP car elle n'appartient pas au même réseau de la 1ère et la 3ème adresse ;

134.10.10.25 : 134.10.**00**00 1010.0001 1001
134.10.100.25 : 134.10.**01**10 1000.0001 1001

Alors le plus petit masque est : 255.255.255.1100 0000.0000 0000 → 255.255.192.0 pour que les machines ne soient pas dans le même sous réseau.

2. On a : **@SR :130.20.44.0/23** **@machine : 130.20.45.250**

Net ID

134.10.10.25 : **10**00 0110.0000 1010.**0**000 1010.0001 1001
134.10.100.25 : **10**00 0110.0000 1010.**0**110 1000.0001 1001
Masque 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000

Alors le plus grand masque pour que les deux @IP soient dans le même sous réseau est : 255.255.128.0

3. On a : **@SR : 130.20.44.0/23** **@machine : 130.20.45.250**
   130.20.45.250 : 1000 0010.0001 0100.0010 1101.1111 1010
   Masque (…/23) : 1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000

   1000 0010.0001 0100.0010 1100.0000 0000 → **13.20.44.0**
   Donc il appartient au même sous réseau ;

Exercice 2 :

1. Soit l'@ IP : 13.201.34.10 on a 13=**0**000 1101 → classe **A**
   Puisque 200 est sur 8 bit ($2^7 < 200 < 2^8$) alors on doit emprunter 8 bit à la partie **HostID ;**
2. Le masque de sous réseau est :
   1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000
   Net id **SubNetID** **Host id**
   Alors la notation est : **/16**
3. Dans chaque sous réseau on peut avoir 2^{16}-2=65534 machines.
4. Quelque sous réseau :

	@SR	1ère @utilisable	Dernière @utilisable	@ Broadcaste
SR1	13.**0000 0001**.0.0	13.1.0000 0000.0000 0001	13.1.1111 1111.1111 1110	13.1.1111 1111.1111 1111
	13.1.0.0	**13.1.0.1**	**13.1.255.254**	**13.1.255.255**
SR2	13.**0000 0010**.0.0	13.2.0000 0000.0000 0001	13.2.1111 1111.1111 1110	13.2.1111 1111.1111 1111
	13.2.0.0	**13.2.0.1**	**13.2.255.254**	**13.2.255.255**

SR 199	13.**1100 0111**.0.0	13.199.0000 0000.0000 0001	13.199.1111 1111.1111 1110	13.199.1111 1111.1111 1111
	13.199.0.0	**13.199.0.1**	**13.199.255.254**	**13.199.255.255**
SR 200	13.1100 1000.0.0	13.200.0000 0000.0000 0001	13.200.111 1111.1111 1110	13.200.111 1111.1111 1111
	13.200.0.0	**13.200.0.1**	**13.200.255.254**	**13.200.255.255**

Exercice 3 :

1. @IP pour cet ordinateur est 130.200.0.101 on a :
   @réseau : 130.200.0.101 **(130=10**00 0010 Il s'agit de la classe B NetID sur 16 bits**)**

Ce réseau dispose déjà de 100 ordinateurs tels que :

1er @IP Ordinateur : 130.200.0.1
100ème @IP Ordinateur : 130.200.0.100

2. a- Ce n'est pas nécessaire de changer l'@ MAC de l'ordinateur c'est une @physique qui dépend du constructeur de la carte réseau.
   b-C' est nécessaire dans ce cas de déplacement vers un réseau d'une autre entreprise de changer l'@IP.
3. On a : **130=10**00 0010)2 → Classe **B** alors NetID sur 16 bits HostID sur 16 bits
   Cette entreprise peut connecter 2^{16}-2 machines
4. On a : $2^6 < 100 < 2^7$
   130.200.0.0 → **10**00 0010.1100 1000.0000 0000.0000 0000
   NetID **SubNetID** **HostId**
   Le masque optimal est
   1111 1111.1111 1111.1111 1000 000 → 255.255.255.128

Exercice 4 :

1. **@réseau : 194.10.1.0/24** **(194=110**0 0010 Il s'agit de la classe C NetID sur 24 bits**)**
   Le masque est : 255.255.255.0 (Car il est codé sur 24 bits)
   Nombre d'@IP utilisable : 2^8 -2 machines (c'est un réseau de la classe **C)**
   L'@de diffusion : 194.10.1.**1111 1111** → 194.10.1.255

@réseau : 11.0.0.0/12 **(11=0**000 1011 Il s'agit de la classe **A** NetID sur 8 bits**)**
Le masque est: (…/12) →1111 1111.**1111**.0000.0000 0000.0000 0000
NetID SubNetID HostID
Le masque est : **255.240.0.0**
Nombre d'@IP utilisable : 2^{20} -2 machines (il nous reste 20 bits pour la partie HostID**)**
L'@de diffusion : 11.0000 **1111.1111 1111.1111 1111** → 11.15.255.255

@réseau : 128.1.0.0/24 **(128=10**00 0000 Il s'agit de la classe **B** NetID sur 16 bits**)**
Le masque est : (…/24) →1111 1111.1111 1111.**1111 1111**.0000 0000
NetID SubNetID HostID

Le masque est : **255.255.255.0**
Nombre d'@IP utilisable : 2^8 **-2** machines
L'@de diffusion : 128.1.0.**1111 1111** → 128.1.0.255

@réseau : 198.100.1.0/24 **(198=110**0 0110 Il s'agit de la classe **C** NetID sur 24 bits**)**
Le masque est : (…/24) → 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

NetID HostID

Le masque est : **255.255.255.0**
Nombre d'@IP utilisable : 2^8 **-2** machines
L'@de diffusion : 198.100.1.**1111 1111** → 198.100.1.255

@réseau : 129.10.0.0/24 **(128=10**00 0001 Il s'agit de la classe **B** NetID sur 16 bits**)**
Le masque est : (…/24) → 1111 1111.1111 1111.**1111 1111**.0000 0000

NetID SubNetID HostID

Le masque est : **255.255.255.0**
Nombre d'@IP utilisable : 2^8 **-2** machines
L'@de diffusion : 129.10.0.**1111 1111** → 129.10.0.255

2. Les @IP des différentes interfaces des routeurs :

Routeur	Interface	@IP
R1	Eth0	198.100.1.254
	Eth1	11.15.255.254
	Eth2	128.1.0.254
	Eth3	129.10.0.254
R2	Eth0	198.100.1.253
	Eth1	194.10.1.254
	Eth2	11.15.255.253
R3	Eth0	194.10.1.253
	Eth1	11.15.255.252
	Eth2	128.1.0.253
R4	Eth0	11.15.255.251
	Eth1	128.1.0.252
R5	Eth0	128.1.0.251
	Eth1	129.10.0.253
R6	Eth0	198.100.1.252
	Eth1	**Internet**
R7	Eth0	129.10.0.252
	Eth1	**Internet**

3. Les chemins de la machine **A** 194.10.1.11 vers la machine **B** 129.10.0.100 sont :
   - **R2→R1→RD**
   - R2→R4 →R5→RD
   - R2→R6→R7→RD
   - R2→R4→R1→RD
   - R3→R4→R5→RD
   - R3→R4→R1→RD

- **R3→R1→RD**
- **R3→R5→RD**

4. D'après ce qui précède, on a trois courts chemins pour notre table de routage de A on va emprunter le premier cité R2→R1→RD

Table de routage de A		
Destination	**Distance D**	**R.N.H**
194.10.1.0	1	**RD**
198.100.1.0 129.10.0.0	1 2	**R2 eth1** **R2 eth1**

5. On a :

Table de routage de R3	
Destination	**R.N.H**
194.10.1.0 128.1.0.0 11.0.0.0	**RD** **RD** **RD**
198.100.1.0 129.10.0.0 Default	**R2 eth0** **R5 eth0** **R5 eth0**

Table de routage de R5	
Destination	**R.N.H**
129.10.0.0 128.1.0.0	**RD** **RD**
198.100.1.0 194.10.1.0 11.0.0.0 Default	**R1 eth3** **R3 eth2** **R4 eth1/R1 eth3** **R7 eth0**

Table de routage de R7	
Destination	**R.N.H**
129.10.0.0	**RD**
128.1.0.0 198.100.1.0 194.10.1.0 11.0.0.0 Default	**R5 eth1** **R1 eth3** **R1 eth3/R5 eth1** **R1 eth3** **RD**

6. On a modifier les tables de routage pour R3 et R5, il reste à modifier les tables de routage R1,R2,R4

Table de routage de R3	
Destination	**R.N.H**
198.100.1.0 128.1.0.0 11.0.0.0 129.10.0.0	**RD** **RD** **RD** **RD**
194.10.1.0 Default	**R2 eth0** **R5 eth0**

Table de routage de R2	
Destination	**R.N.H**
194.10.1.0 198.100.1.0 11.0.0.0	**RD** **RD** **RD**
128.1.0.0 129.10.0.0 Default	**R4 eth0** **R1 eth0** **R4 eth0**

Table de routage de R4	
Destination	**R.N.H**
128.1.0.0 11.0.0.0	**RD** **RD**
198.100.1.0 194.10.1.0 129.10.0.0 Default	**R1 eth1** **R2 eth2** **R1 eth1/R5 eth0** **R1 eth1**

Exercice 5 :

1. **Pour R2 :**

21.64.0.0=**0**001 0101.**01**00 0000.0000 0000.0000 0000

NetID **SubNetID** **HostID**

21.128.0.0=**0**001 0101.**10**00 0000.0000 0000.0000 0000

NetID **SubNetID** **HostID**

R2 : **eth0** → 21.191.255.254 et **eth1** → 21.127.255.254

Pour R3 :

132.12.0.0=**10**11 0000.0000 1100.0000 0000.0000 0000

NetID **HostID**

112.23.0.0=**0**111 0000.0001 0111.0000 0000.0000 0000

NetID **HostID**

R3 : **eth0** → 132.12.0.2 et **eth1** → 112.23.1.3

Remarque : on peut aussi prendre les plus grands @IP pour les interfaces des routeurs ; ici on s'est basé sur les @IP déjà proposées.

2. Les chemins possibles pour une donnée transmise depuis la machine **A 12.1.9.1** vers la machine **B 21.64.7.12** sont :
   - **R1→R2→RD**
   - **R1→R3→R2 →RD**
3. Les chemins possibles pour une donnée transmise depuis la machine **B 21.64.7.12** vers la machine **A 12.1.9.1** sont :
   - **R2→R1→RD**
   - **R2→R3→R1→RD**

Par ce routage de B on va emprunter le premier chemin cité R2→R1→RD le plus court

Table de routage de B	
Destination	**R.N.H**
21.64.0.0	**RD**
112.23.0.0 12.1.0.0	**R2 eth1** **R2 eth1**

4. On a :

Table de routage de R1	
Destination	**R.N.H**
12.1.0.0 132.12.0.0 112.23.0.0	**RD 12.1.0.1** **RD 132.12.0.1** **RD 112.23.1.2**
21.0.0.0 Default	**112.23.0.1** **R3 eth0/R3 eth1**

Table de routage de R2	
Destination	**R.N.H**
21.128.0.0 21.64.0.0 112.23.0.0	**RD eth0** **RD eth1** **RD eth2**
132.12.0.0 12.0.0.0 Default	**R1 eth2** **R1 eth2** **R3 eth1**

Exercice 6 :

1. On a : **194=110**0 0010)2 → Il s'agit d'une @de la classe **C**
2. On a :

   194.255.18.0 = **110**0 0010.1110 0001.0001 0010.0000 00

   NetID **SubNetID** **HostID**

   Ainsi le masque sera comme suit : **255.255.255.128**
3. L'@IP qui désigne ce réseau est : **194.225.18.0/24**
4. L'@IP qui désigne le 1er SR identifiable est : **194.225.18.0/25**
5. On a : **194.225.18.0 ;** masque réseau : **255.255.255.0 ;**

   → L'@ de diffusion du réseau est : **194.225.18.255**
6. L'@ de diffusion du SR2 est :

   194.255.18.1111 1111

   194.255.18.255/25
7. L'@ de diffusion du SR1 est :

   194.255.18.0111 1111

   194.255.18.127/25
8. Pour éviter tout confusion on donne les @IP suivantes :

   R (routeur) : Eth0 → **194.225.18.1**111 1110

   →**194.225.18.254**/25

   Eth1→ **194.225.18.0**111 1110

   →**194.225.18.126**/25

Exercice 7 :

Test 1-3 :

a) Les interfaces du routeur **R1** sont bien configurées.

b) La machine PC1 est bien configuré.

Test 4-5 :

a) La liaison entre les deux routeurs fonctionne correctement.

b) Test 5 : « délai d'attente dépassé » : le message icmp echo-reply n'est pas acheminé correctement au niveau de **R2.**

Test 6-7 :

Test 7 : « Impossible de joindre l'hôte de destination » : le message icmp echo-request n'est pas acheminé correctement au niveau de **R2.**

<u>Test 8-9 :</u>

Test 8 : « délai d'attente dépassé » : Problème au niveau de **R3.**

Test 9 : « délai d'attente dépassé » : Problème au niveau de **R2.**

➔ On modifie les tables de routage de **R2** et **R3** afin que tout fonctionne bien ;

Table de routage de R2	
Destination	**R.N.H**
140.140.0.0 192.168.1.0	**RD** **RD**
10.0.0.0 20.0.0.0	**R1 Eth1** **R1 Eth1**

Table de routage de R3	
Destination	**R.N.H**
20.0.0.0	**RD**
140.140.0.0 192.168.1.0 10.0.0.0	**R1 Eth0** **R1 Eth0** **R1 Eth0**

R1 : Eth1 → **140.140.0.1**
Eth2→ **20.0.0.1**